ஃபார்மைல் பிரிக்கப்படுகிறது அல்லது முழு அமிலம் நீக்கப்படுகிறது.

- மொழிபெயர்ப்பு பகுதியின் வழக்கமான வடிவம் பாலிரைபோசோம் அல்லது பாலிசோம் ஆகும், அங்குதான் ரைபோசோம் உடன் mஆர்.என்.ஏ மூடப்பட்டு இருக்கிறது.

ரிடன்டன்ஸி மற்றும் வாபுல் ஹைப்போதிஸிஸ்(Redundancy and wobble hypothesis)

ஒரு கோடானுடைய மூன்றாவது காரத்தின் அடையாளம் தேவையற்றதாகத் தோன்றுகிறது. (ஒரு கோடானின் முதல் காரம் 5 முனையிலும் இருக்கும்). வாபுல் கோடானின் மூன்றாவது நிலைக்கு முதல் இரண்டு நிலைகளைவிட குறைவான கடுமையான தேவைகள் இருப்பதை குறிப்பிட்டார். முதல் இரண்டு காரங்கள் வாட்சன் மற்றும் கிரிக் விதிகளின் படி செயல்பட வேண்டும் (A உடன் U, அல்லது G உடன் C), ஆனால் மூன்றாவது கார இணை வெவ்வேறு வகையாக இருக்கலாம் (எ.கா. G உடன் U). அந்த சில ஆன்டிகோடான்களின் நிறைவு முறையை வாபுல் ஹைப்போதிஸிஸ் விவரிக்கிறது (எடுத்துகாட்டாக, ஆன்டிகோடான்களின் முதல் பகுதி U மற்றும் G கொண்டிருக்கும் கோடான்கள் பல்வேற கோடான்களுடன் இணைய முடியும் (படம் 12.6).

12.5 மாற்றங்களின் வகைகள்

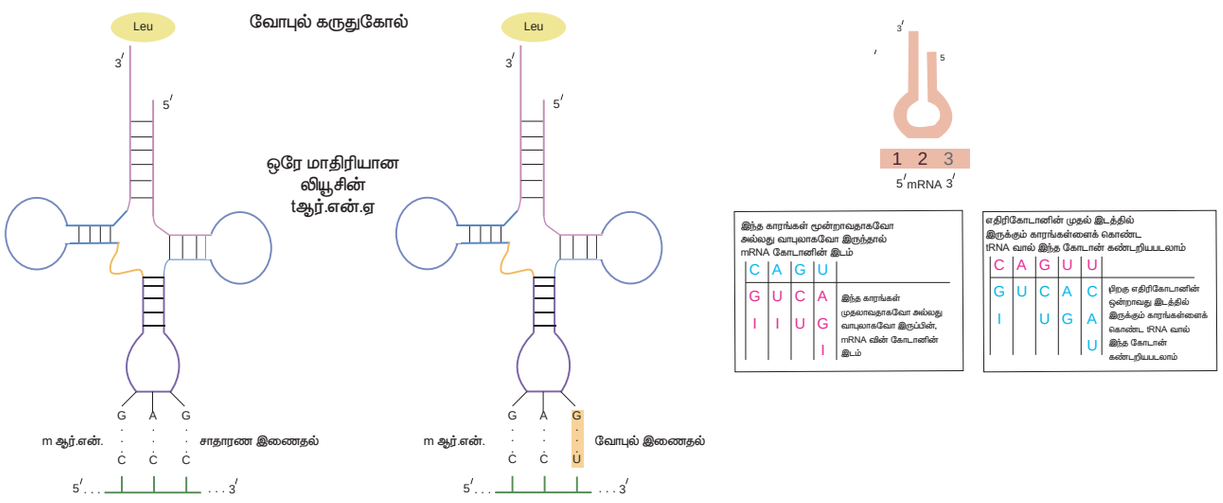
டி.என்.ஏவின் கார அடுக்கானது ஒரு புரதத்துடைய அமினோ அமில அடுக்கை தீர்மானிக்கிறது. ஒவ்வொரு புரதத்தின் வேதியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்புகள் அதன் அமினோ அமில அடுக்கு மூலமாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அதனால் ஒரு அமினோ அமில மாற்றம், ஒரு புரதத்துடைய செயல்பாட்டை மாற்றவோ அல்லது முற்றிலும் செயல்படவிடாமல் செய்யவோ முடியும். ஜீனோடைப் என்பது ஒரு உயிரினத்துடைய மரபணு அமைப்பாகும். பீனோடைப் என்பது உயிரினத்தில் காணக்கூடிய பண்பாகும் மரபணுவின் செயல்பாட்டு வடிவம் தீவிரத்தன்மை புரத்தோற்றம் (wildtype) என்று கூறப்படும், ஏனெனில் இது முன்கூட்டியே இயற்கையில் காணப்படும் வடிவம் ஆகும்.

திடீர்மாற்றம் (Mutation) என்பது டி.என்.ஏ மூலக்கூறில் உள்ள கார இணைப்புகளின் அடுக்கு மாற்றம் செய்யடப்படும் செயல்முறை ஆகும். திடீர் மாற்றமானது ஒரு ஒற்றைக்கார அடுக்கு பதிலிடுதல், இணைத்தல், அல்லது நீக்குதல் ஆக இருக்க முடியும். இயற்கை கதிர்வீச்சின் விளைவு அல்லது இரட்டித்தலின் பிழைகள் அல்லது பரிசோதனைக்காக மியூட்டஜன்கள் பயன்படுத்தி தூண்டாப்படுவது உள்ளிட்ட காரணங்களால் தன்னிச்சையாக மாற்றம் நடைபெறலாம்.

திடீர்மாற்றம் இரண்டு பொதுவான பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது:

1. கார இணைப்பு பதிலீட்டு மாற்றம் டீ.என். ஏவின் ஒரு கார இணைப்புக்குப் பதிலாக மற்றொன்றால் நிரப்பப்படுவதில் ஈடுபடும்.

   ஒரு டிரான்ஸிஷன் மாற்றம் என்பது ஒரு பியூரின்–பிரிமிடின் கார இணைப்பிலிருந்து வேறு பியூரின்–பிரிமிடின் கார இணைப்புக்கு ஏற்படும் மாற்றமாகும். (படம் 7அ) எ.கா. ATயிலிருந்து GC, CGயிலிருந்து TA



படம் 12.6: வாபுல் ஹைபோதீஸிஸ்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 256 2/14/2020 4:57:43 PM